RANGKUMAN EKSEKUTIF PROJEK: SISNERLING

Sistem Pengolahan Data Neraca Lingkungan Hidup & Kehutanan Berbasis Web

1. Latar Belakang & Urgensi Proyek

Sebelum adanya **Sisnerling**, penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (khususnya Neraca Fisik & Moneter Hutan serta Neraca Kayu/Timber) dilakukan secara manual menggunakan puluhan file lembar kerja Microsoft Excel. Proses tersebut menghadapi berbagai kendala kritis:

- **Formula Lintas-File yang Rapuh:** Ratusan formula yang merujuk sel di sheet dan file berbeda kerap kali rusak (menghasilkan error *#REF!* atau *#VALUE!*) saat file dipindahkan direktori atau diubah namanya.
- **Risiko Human-Error & Penumpukan Versi:** Salin-tempel (copy-paste) angka antar sheet memicu selisih hitung serta menghasilkan banyak versi file yang membingungkan (v1, v2_revisi, final).
- **Ketiadaan Validasi dan Akses Kontrol:** Tidak ada sistem pembagian kewenangan yang jelas antara staf entri data, pemeriksa rumus, dan pimpinan.

2. Solusi Utama Sisnerling

Sisnerling mentransformasikan pengelolaan manual berbasis file Excel menjadi **platform web terpusat, modern, dan kolaboratif** dengan menerapkan arsitektur **Dual-Layer Engine**:

- **Lapis Logis (Logical Layer):** Memisahkan data secara terstruktur ke dalam basis data generic long-format. Menormalisasi ~1.992 variabel dan menghitung rumus secara otomatis melalui Rule Engine (DAG & Topological Sort).
- **Lapis Visual (Spreadsheet Grid):** Menyajikan antarmuka tabular grid yang intuitif dan persis seperti Excel agar analis tidak membutuhkan kurva belajar yang rumit.
- **Kolaborasi Real-Time:** Mendukung penyuntingan bersama dengan indikator kehadiran, sinkronisasi kursor, dan perlindungan penguncian sel (cell-level locking).

3. Fitur Utama Platform

A. Modul Neraca Hutan & Timber

Mencakup perhitungan Neraca Fisik (volume tegakan m^3 dan luas tutupan hektar) serta Neraca Moneter (sewa ekonomi / resource rent). Data dikelompokkan komprehensif mulai dari Jati Jawa, Rimba Jawa, Rimba Luar Jawa, hingga agregasi nasional Indonesia.

B. Manajemen Hak Akses Berjenjang (RBAC)

- **User:** Hak akses baca (read-only) untuk melihat dashboard, data neraca, dan unduh laporan resmi tanpa risiko mengubah data.
- **Admin:** Bertugas menginput dan memperbarui data hanya pada tabel/modul yang resmi ditugaskan oleh Super Admin.
- **Super Admin:** Memiliki kendali menyeluruh mencakup import file Excel, manajemen penugasan tabel, backup/restore database, serta mode pemeliharaan.

4. Tumpukan Teknologi (Tech Stack)

Komponen	Teknologi	Fungsi & Peran Utama
Frontend	React + Vite + Vanilla CSS	Single Page Application (SPA), interaktif, rendering tabel sangat cepat
Backend	Node.js + Express.js	RESTful API modular, Rule Engine matematika, pemrosesan file Excel
Realtime	WebSocket (Collab Engine)	Sinkronisasi kursor, penguncian sel multi-pengguna tanpa tabrakan input
Database	MySQL / MariaDB (InnoDB)	Penyimpanan transaksional, skema generic long-format, audit logging

5. Dampak dan Nilai Manfaat

- **Efisiensi Waktu Signifikan:** Memangkas waktu penyusunan neraca dari berminggu-minggu menjadi hitungan menit setelah data dasar diisi.
- **Akurasi & Integritas Data:** Rumus terpusat di server memastikan konsistensi metodologi tanpa risiko formula terhapus tidak sengaja.
- **Transparansi Penuh (Audit Trail):** Seluruh riwayat perubahan nilai sel tercatat secara akurat (siapa pengubahnya dan kapan dilakukan).